

Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $f(x) = Ax$ donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

Sea $x_1 \in \mathbb{R}^n$ y $x_2 \in \mathbb{R}^n$ y sea $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$x = \alpha x_1 + \beta x_2$$

$$\begin{aligned} f(x) &= Ax = A(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha Ax_1 + \beta Ax_2 = \alpha \underbrace{f(x_1)} + \beta \underbrace{f(x_2)} \\ &= \alpha T(x_1) + \beta T(x_2) \end{aligned}$$

3) Sea la TL: $\mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$ $TL(p) = p'(x)$
 $D: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{P}_2$ $D(p) = p'(x)$

Sea $p_1(x)$ un polinomio de orden 2

$$p_1(x) = ax^2 + bx + c \rightarrow D(p_1) = 2ax + b$$

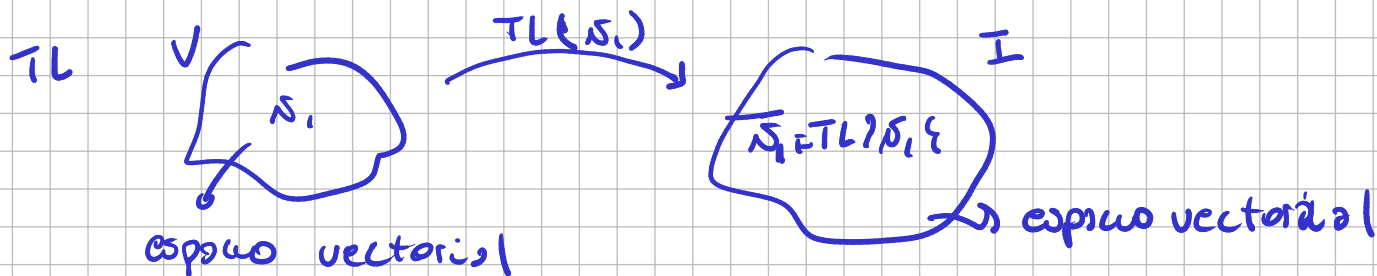
$$D(\alpha p_1 + \beta p_2) = \alpha D(p_1) + \beta D(p_2)$$

Verificar que D es una TL

$$p(x) = \alpha p_1(x) + \beta p_2(x) \quad \text{donde} \quad p_1, p_2 \in \mathbb{P}_2$$

$$p_1(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1 \quad p_2(x) = a_2x^2 + b_2x + c_2$$

$$\begin{aligned} D(p(x)) &= p'(x) = (\alpha p_1(x) + \beta p_2(x))' = \alpha p_1'(x) + \beta p_2'(x) \\ &= \alpha D(p_1(x)) + \beta D(p_2(x)) \end{aligned}$$



$$n_1 = ax^2 + bx + c$$

$$TL(n_1) = \bar{n}_1 = 20x + 6$$

sea $\{b_1, \dots, b_n\}$ base de V

sea $\{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ base de I

$$n_1 = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i$$

$$\bar{n}_1 = \sum_{i=1}^m \beta_i c_i$$

coordenadas de $\bar{n}_1$ en la base c

→ coordenadas de n_1 en la base b

Una base de $P_2 = \{x^2; x; 1\}$ (base canónica de P_2)

Ejemplo $n_1 = 2x^2 - x + 3 = 2 \cdot x^2 + (-1)x + 3 \cdot 1$

$$[n_1]_E = (2, -1, 3)$$

$$[\bar{n}_1]_C =$$

coordenadas de n_1
en base canónica e

Lo que buscamos es algo que vincule las coordenadas

α_i con β_i para trabajar a nivel coordenadas

Base canónica de $P_2 = \{x^2; x; 1\}$

$$D: P_2 \rightarrow P_2$$

espacio
dominio

espacio
Imagen

Trabajamos con la base canónica para
ambos espacios

$$D(x^2) = 2x$$

$$(N_1 = x^2 ; \bar{N}_1 = 2x)$$

$$D(x) = 1$$

$$(N_1 = x ; \bar{N}_1 = 1)$$

$$D(1) = 0$$

$$(N_1 = 1 ; \bar{N}_1 = 0)$$

$$[x^2]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

coordenadas del
vector x^2 en base
canónica de Π_2

$$[x]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

coordenadas del
vector x en base
canónica de Π_2

$$[1]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

coordenadas del
vector 1 en base
canónica de Π_2

Buscar las coordenadas de los transformados

$$[2x]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[1]_E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$[0]_E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[D]_{EE} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz asociada a la transformación
lineal

1 nivel transformación

$$P(x) = 2x^2 - x + 3$$

$$D(P) = 4x - 1$$

1 nivel coordenadas

$$[P]_E = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$[D(P)]_E = [D]_{EE} [P]_E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$D(P) = 0x^2 + 4x - 1 \cdot 1 = 4x - 1$$

Núcleos

$$\text{son } v \in W / T(v) = \vec{0}$$

Buscar el núcleo de $D \rightarrow$ buscar los polinomios de grado dos tal que $D(p) = \vec{0} = 0x^2 + 0x + 0$

$$\text{Sea } p = ax^2 + bx + c$$

$$D(p) = 2ax + b = 0x^2 + 0x + 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 0$$

El núcleo de D es formado por los polinomios de grado 2 de la forma $p(x) = a$ con $a \in \mathbb{R}$

$\vec{0}$ es la imagen de D y $[\vec{0}]_E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$[D]_{EE} \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ p \\ r \end{bmatrix}}_{[p]_E} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ p \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} 2a = 0 \\ p = 0 \end{cases} \Rightarrow [p]_E = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r \end{bmatrix}$$

$$B_{\text{nul}(D)} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Imagen de D

$$D(p) = 2ax + b = 0x^2 + 2ax + b \cdot 1$$

$$\text{base } I_m(D) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Teorema de la Dim

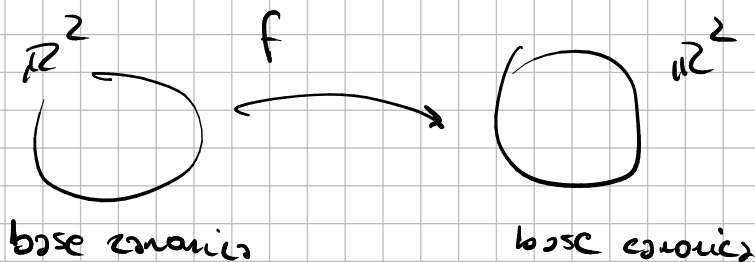
$$\dim(P_2) = 3$$

$$\dim(\text{nul}(D)) = 1$$

$$\dim(I_m(D)) = 2$$

5) Probar que existe una única transformación lineal

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{tal que} \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix} \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$



base canónica de $\mathbb{R}^2$
 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$$[f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)]_E = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \left[f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right)\right]_E = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Δ nivel coordenadas

$$\begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}_{\text{matriz asociada a la TL dada por } f} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -5 = a_{11} + a_{12} \\ 3 = a_{21} + a_{22} \end{cases}$$

matriz asociada
a la TL dada por f

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 5 = -a_{11} + a_{12} \\ 2 = -a_{21} + a_{22} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 = a_{11} - a_{11} + 2a_{12} \\ 5 = 2a_{22} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{12} = 5/2 \\ a_{22} = 5/2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5 = a_{11} + 0 \\ 3 = a_{21} + 5/2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{11} = -5 \\ a_{21} = 3 - 5/2 = 1/2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 1/2 & 5/2 \end{pmatrix}$$

Buscar el Nul de f es equivalente a buscar el espacio nulo de la matriz de coordenadas de f

$$\begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 1/2 & 5/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{la matriz es invertible}$$

$$\det \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \neq 0 \quad \text{la solución es } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sean B_1 y B_2 bases de $\mathbb{R}^2$ y $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

la matriz de cambio de base de B_1 a B_2

Sea v un vector de $\mathbb{R}^2$ en B_1 tiene coordenadas $[v]_{B_1} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

y en la base B_2 tiene coordenadas $[v]_{B_2} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

$$\text{entonces } \Rightarrow P [v]_{B_1} = [v]_{B_2} \equiv P \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

a) si $[u]_{B_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ calcular $[u]_{B_2}$

$$P [u]_{B_1} = [u]_{B_2} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \end{pmatrix}$$

b) $[v]_{B_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ calcular $[v]_{B_1}$

$$P [v]_{B_1} = [v]_{B_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 3 \\ -3y = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 3 \\ y = -5/3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3 + 5/3 \\ y = -5/3 \end{cases}$$

$$[v]_{B_1} =$$